

Chapitre 9

Variables aléatoires réelles

I. Variables aléatoires

1) Variable aléatoire

Rappels

Définitions :

- L'ensemble des issues d'une expérience aléatoire s'appelle l'**univers** de l'expérience.
- Un **événement** de cette expérience est un sous-ensemble de son univers.
- Un **événement élémentaire** de cette expérience est un événement contenant une seule issue.

Exemple :

On lance un dé équilibré à six faces et on observe le résultat affiché sur la face supérieure.

L'univers de l'expérience est l'ensemble $\Omega = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6\}$.

L'événement A « obtenir un résultat pair » est l'ensemble $A = \{2 ; 4 ; 6\}$.

L'événement élémentaire B « obtenir un 6 » est l'ensemble $B = \{6\}$.

Variable aléatoire

Définition :

Soit une expérience aléatoire dont l'univers est l'ensemble Ω .

Une **variable aléatoire** est une fonction définie sur Ω et à valeurs dans $\mathbb{R}$. On la note X .

Exemple :

À partir de l'expérience aléatoire de l'exemple précédent, considérons le jeu suivant :

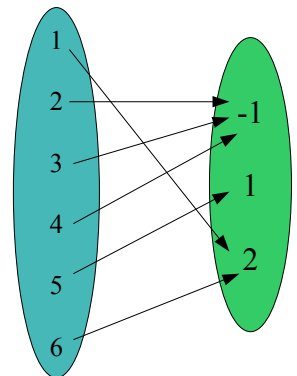
- « Si le résultat obtenu est 1 ou 6, je gagne 2 jetons. »
- « Si le résultat obtenu est 5, je gagne 1 jeton. »
- « Sinon, je perds 1 jeton. »

On peut définir une variable aléatoire X qui décrit les gains de ce jeu.

X est donc la fonction définie sur $\Omega = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6\}$ par :

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

avec $X(1) = 2, X(2) = -1, X(3) = -1, X(4) = -1, X(5) = 1, X(6) = 2$.



2) Loi de probabilité d'une variable aléatoire

Définition :

Une variable aléatoire X est définie sur l'univers Ω d'une expérience aléatoire.

Notons $E = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ l'ensemble des valeurs prises par X .

La **loi de probabilité** de X est la fonction qui à chaque x_i de E lui associe sa probabilité notée $p(X = x_i)$.

On peut la représenter sous forme d'un tableau de valeurs :

x_i	x_1	x_2	...	x_n
$p(X = x_i)$	$p(X = x_1)$	$p(X = x_2)$		$p(X = x_n)$

Remarques :

- On note « $X = x_i$ » l'événement « X prend la valeur x_i ».
Il s'agit de l'ensemble des issues de Ω auxquelles on associe le réel x_i .
- On s'intéresse dans ce chapitre à des variables aléatoires **discrètes**, car elle prend un nombre fini de valeurs.
En mathématique, discret désigne un ensemble dont on pourrait énumérer les éléments.

Exemple :

Dans le jeu de l'exemple, chaque issue du lancer de dé est équiprobable, de probabilité $\frac{1}{6}$.

Le gain est de deux jetons si le résultat obtenu est 1 ou 6. La probabilité correspondante est $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$, d'où $p(X = 2) = \frac{1}{3}$. On a de même $p(X = 1) = \frac{1}{6}$ et $p(X = -1) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

La loi de probabilité est résumée dans le tableau suivant :

x_i	-1	1	2
$p(X = x_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$

Remarque :

La somme des probabilités $p_i = p(X = x_i)$, pour i allant de 1 jusqu'à n , est égale à 1.

On écrit $\sum_{i=1}^n p_i = 1$ ou encore $\sum_{i=1}^n p(X = x_i) = 1$.

II. Paramètres d'une loi de probabilité

1) Définitions

Définitions :

Une variable aléatoire X est définie sur l'univers Ω d'une expérience aléatoire.

Notons $E = \{ x_1, x_2, \dots, x_n \}$ l'ensemble des valeurs prises par X .

La loi de probabilité de X associe à chaque x_i de E sa probabilité $p_i = p(X = x_i)$.

- L'**espérance mathématique** de la loi de probabilité de X est la moyenne de la série des x_i pondérés par p_i . On la note $E(X)$:

$$E(X) = p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n \quad \text{ou} \quad E(X) = \sum_{i=1}^n p_i x_i$$

- La **variance** de la loi de probabilité de X est la variance de la série des x_i pondérés par p_i . On la note $V(X)$:

$$V(X) = p_1 (x_1 - E(X))^2 + p_2 (x_2 - E(X))^2 + \dots + p_n (x_n - E(X))^2$$
$$V(X) = \sum_{i=1}^n p_i (x_i - E(X))^2$$

- L'**écart-type** de la loi de probabilité de X est l'écart-type de la série des x_i pondérés par p_i . On la note $\sigma(X)$:

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

Remarques :

- Le calcul de l'espérance est un calcul de moyenne :

$$E(X) = \frac{p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n}{p_1 + p_2 + \dots + p_n}$$

car la somme des probabilités $p_1 + p_2 + \dots + p_n$ vaut 1.

Donc l'espérance est bien la moyenne de la série des valeurs x_i pondérées par les probabilités p_i .

- $E(X)$ et $\sigma(X)$ ont la même unité que celle des valeurs des x_i

Exemple :

Reprenons le jeu de l'exemple précédent.

On a :

$$E(X) = \frac{1}{2} \times (-1) + \frac{1}{6} \times 1 + \frac{1}{3} \times 2 = -\frac{3}{6} + \frac{1}{6} + \frac{4}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$V(X) = \frac{1}{2} \left(-1 - \frac{1}{3} \right)^2 + \frac{1}{6} \left(1 - \frac{1}{3} \right)^2 + \frac{1}{3} \left(2 - \frac{1}{3} \right)^2 = \frac{1}{2} \times \frac{16}{9} + \frac{1}{6} \times \frac{4}{9} + \frac{1}{3} \times \frac{25}{9} = \frac{17}{9}$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{17}{9}} = \frac{\sqrt{17}}{3} \simeq 1,37$$

Remarque :

La **loi des grands nombres** nous permet d'interpréter l'espérance et l'écart-type de la loi de probabilité de X .

En répétant un grand nombre de fois l'expérience, les fréquences observées se rapprochent de la probabilité théorique.

- La moyenne des résultats obtenus se rapproche de l'espérance de la loi de probabilité de X . L'espérance est donc la moyenne que l'on peut espérer en répétant l'expérience un grand nombre de fois.
- De même pour l'écart-type, qui est un paramètre de dispersion pour une série statistique, il peut être interprété comme un paramètre de dispersion « espérée » ou « crainte » pour la loi de probabilité de X .

Pour le jeu proposé en exemple, l'espérance, de $\frac{1}{3}$, signifie que l'on peut espérer gagner en moyenne $\frac{1}{3}$ de jeton par partie (ou 1 jeton toutes les 3 parties).

Mais avec une moyenne proche de 0,33, l'écart-type d'environ 1,37 exprime le fait que le risque d'obtenir un gain négatif (une perte) est important.

Remarque :

Lorsque les valeurs prises par X représentent les gains (ou les pertes) à un jeu, alors $E(X)$ représente le gain moyen par partie.

- Si $E(X) > 0$ alors le jeu est **favorable** au joueur.
- Si $E(X) < 0$ alors le jeu est **défavorable** au joueur.
- Si $E(X) = 0$ alors le jeu est **équitable**.

Propriété :

La variance est également donnée par $V(X) = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i - (E(X))^2$.

Démonstration :

$$V(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - E(X))^2 p_i = \sum_{i=1}^n [x_i^2 - 2x_i E(X) + (E(X))^2] p_i$$

$$V(X) = \sum_{i=1}^n [x_i^2 p_i - 2x_i E(X) p_i + (E(X))^2 p_i] = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i - \sum_{i=1}^n 2x_i E(X) p_i + \sum_{i=1}^n (E(X))^2 p_i$$

$$V(X) = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i - 2E(X) \sum_{i=1}^n x_i p_i + (E(X))^2 \sum_{i=1}^n p_i \quad \text{avec} \quad E(X) = \sum_{i=1}^n p_i x_i \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^n p_i = 1$$

$$V(X) = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i - 2E(X) \times E(X) + (E(X))^2 = V(X) = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i - 2(E(X))^2 + (E(X))^2$$

$$V(X) = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i - (E(X))^2$$

Remarque :

On écrit aussi $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$.

2) Transformation affine d'une variable aléatoire**Propriétés :**

Une variable aléatoire X est définie sur l'univers Ω d'une expérience aléatoire.

Soit a et b deux nombres réels.

Considérons la variable aléatoire Y définie par $Y = aX + b$.

On a alors :

- $E(Y) = aE(X) + b$
- $V(Y) = a^2 V(X)$
- $\sigma(Y) = |a| \sigma(X)$

Démonstration :

Soit une variable aléatoire X dont la loi de probabilité est décrite dans le tableau suivant :

x_i	x_1	x_2	...	x_n
$p(X = x_i)$	p_1	p_2	...	p_n

Alors la loi de probabilité de la variable aléatoire $Y = aX + b$ est :

y_i	$y_1 = ax_1 + b$	$y_2 = ax_2 + b$	...	$y_n = ax_n + b$
$p(Y = y_i)$	p_1	p_2	...	p_n

$$\bullet \quad E(Y) = \sum_{i=1}^n p_i y_i = \sum_{i=1}^n p_i (ax_i + b) = \sum_{i=1}^n (a p_i x_i + b p_i) = a \sum_{i=1}^n p_i x_i + b \sum_{i=1}^n p_i$$

$$\text{avec } \sum_{i=1}^n p_i x_i = E(X) \text{ et } \sum_{i=1}^n p_i = 1$$

$$\text{Donc } E(Y) = aE(X) + b$$

$$\bullet \quad V(Y) = \sum_{i=1}^n p_i (y_i - E(Y))^2 = \sum_{i=1}^n p_i (ax_i + b - (aE(X) + b))^2 = \sum_{i=1}^n p_i (ax_i - aE(X))^2$$

$$V(Y) = \sum_{i=1}^n p_i a^2 (x_i - E(X))^2 = a^2 \sum_{i=1}^n p_i (x_i - E(X))^2 = a^2 V(X)$$

$$\bullet \quad \sigma(Y) = \sqrt{V(Y)} = \sqrt{a^2 V(X)} = |a| \sqrt{V(X)} = |a| \sigma(X)$$

Exemple :

Une usine fabrique des tiges métalliques de longueur théorique 2,40 mètres. Une étude a montré que ces mesures sont légèrement erronées.

On extrait au hasard une tige de la production et on considère la variable aléatoire X qui associe à chaque tige sa taille au millimètre près.

La loi de probabilité de X est donnée par le tableau suivant :

x_i	2,399	2,4	2,401	2,402	2,403
$p(X=x_i)$	0,3	0,1	0,1	0,3	0,2

Pour simplifier les calculs, on définit la variable aléatoire $Y = 1000X - 2400$.

La variable Y ainsi définie décrit alors en millimètres la différence entre la tige mesurée et 2,40 mètres.

La loi de probabilité de Y est alors définie par :

y_i	-1	0	1	2	3
$p(Y=y_i)$	0,3	0,1	0,1	0,3	0,2

$$E(Y) = 0,3 \times (-1) + 0,1 \times 0 + 0,1 \times 1 + 0,3 \times 2 + 0,2 \times 3 = 1$$

On en déduit $E(X)$ car $E(Y) = 1000E(X) - 2400$ d'où $E(X) = \frac{E(Y) + 2400}{1000} = 2,401$.

$$V(Y) = 0,3 \times (-1 - 1)^2 + 0,1 \times (0 - 1)^2 + 0,1 \times (1 - 1)^2 + 0,3 \times (2 - 1)^2 + 0,2 \times (3 - 1)^2 = 2,4$$

$$\sigma(Y) = \sqrt{2,4} \approx 1,55$$

On en déduit $\sigma(X) = \frac{\sigma(Y)}{1000} \approx 0,00155$.